

CHƯƠNG III: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH

TỐI ƯU HÓA - THUẬT TOÁN

Ths. Nguyễn Thế Bình
Bộ môn: Tin học Kinh tế - Khoa CNTT
Email: nguyenthebinh@hmg.edu.vn
ĐT: 0976141696

3.1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

- ▶ 3.1.1. Một số mô hình thực tế
- ▶ 3.1.2. Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát
- ▶ 3.1.3. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc
- ▶ 3.1.4. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn tắc
- ▶ 3.1.5. Đưa bài toán quy hoạch tuyến tính về dạng chính tắc

3.1.1. MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC TẾ

A. Bài toán lập kế hoạch sản xuất

Một xí nghiệp sản xuất giấy hiện có số lượng gỗ và axit tương ứng là 5.580 m^3 và 90 tấn. Các yếu tố sản xuất khác có số lượng lớn. Xí nghiệp có thể sản xuất 3 loại giấy A, B, C. Biết mức tiêu hao các loại nguyên liệu để sản xuất ra 1 tấn giấy thành phẩm cho trong bảng sau:

Nguyên Liệu	Sản phẩm		
	A	B	C
Gỗ (m^3)	1,5	1,8	1,6
Axit (kg)	20	30	24

Ngoài ra giả sử rằng sản phẩm sản xuất ra đều có thể tiêu thụ được hết với giá bán 1 tấn giấy A, B, C tương ứng là 9, 12, 10 (trở). Yêu cầu lập kế hoạch sản xuất tối ưu.

3.1.1. MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC TẾ

A. Bài toán lập kế hoạch sản xuất

Gọi x_1, x_2, x_3 là số tấn giấy A, B, C cần sản xuất, $x_j \geq 0; j=1, 2, 3$

Theo kế hoạch sản xuất cần tìm lượng nguyên liệu tiêu hao của các loại là:

$$\text{Gỗ: } 1,5x_1 + 1,8x_2 + 1,6x_3 \leq 5.580(m^3);$$

$$\text{Axit: } 20x_1 + 30x_2 + 24x_3 \leq 90.000(kg)$$

Dấu bất đẳng thức $\leq$ là do số lượng nguyên liệu để sản xuất không thể vượt quá số lượng hiện có

Ta phải lập kế hoạch sản xuất theo mục tiêu cực đại tổng doanh thu

Tóm lại, ta có mô hình bài toán như sau:

Tìm véc tơ (x_1, x_2, x_3) sao cho:

$$f = 9x_1 + 12x_2 + 10x_3 \rightarrow \max$$

Với hệ ràng buộc:

$$1,5x_1 + 1,8x_2 + 1,6x_3 \leq 5.580$$

$$20x_1 + 30x_2 + 24x_3 \leq 90.000$$

$$x_j \geq 0; j=1, 2, 3$$

3.1.1. MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC TẾ

B. Bài toán khẩu phần ăn

Một khẩu phần thức ăn có khối lượng P , có thể cấu tạo từ n loại thức ăn. Giá mua một đơn vị thức ăn loại j là c_j . Để đảm bảo cơ thể phát triển bình thường thì khẩu phần cần m loại chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng thứ i cần tối thiểu cho khẩu phần là b_i và có trong một đơn vị thức ăn loại j là a_{ij} .

Hỏi nên cấu tạo một khẩu phần thức ăn như thế nào để ăn đủ no, đủ chất dinh dưỡng mà có giá thành rẻ nhất.

Gọi x_j ($x_j \geq 0$) là số đơn vị thức ăn loại j được cấu tạo trong khẩu phần. Khi đó, giá thành của khẩu phần ăn là:

$$f(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

Vì phải đảm bảo thỏa mãn điều kiện đủ no và đủ chất, tức là:

$$\sum_j^n x_j = P, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, i = \overline{1, m}$$

3.1.1. MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC TẾ



3.1.1. MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC TẾ

C. Bài toán lập kế hoạch đầu tư

Một nhà đầu tư có 2 tỷ đồng, muốn đầu tư vào 4 lĩnh vực: chứng khoán, công trái, gửi tiết kiệm và bất động sản. Biết lãi suất hàng năm của các lĩnh vực đầu tư như sau:

Lĩnh vực đầu tư	Lãi suất hàng năm (%)
Chứng khoán	20
Công trái	12
Gửi tiết kiệm	10
Bất động sản	15

Ngoài ra, để giảm thiểu mức độ rủi ro, nhà đầu tư cho rằng không nên đầu tư vào chứng khoán vượt quá 40% tổng vốn đầu tư, còn đầu tư vào công trái và gửi tiết kiệm phải ít nhất là 25% tổng vốn đầu tư, trong đó gửi tiết kiệm phải ít nhất 100 trđ.

Hãy xác định kế hoạch phân bổ vốn đầu tư sao cho tổng thu nhập hàng năm là lớn nhất.

3.1.1. MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC TẾ

C. Bài toán lập kế hoạch đầu tư

Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 , tương ứng là số tiền (trđ) đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, công trái, gửi tiết kiệm và bất động sản.

Cực đại tổng thu nhập hàng năm là: $f = 0,2x_1 + 0,12x_2 + 0,1x_3 + 0,15x_4 \rightarrow \max$

Với các ràng buộc:

Tổng số tiền đầu tư không vượt quá số tiền hiện có:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2.000(\text{trđ})$$

Điều kiện về số tiền đầu tư chứng khoán:

$$x_1 \leq 0,4(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) \Leftrightarrow -0,6x_1 + 0,4x_2 + 0,4x_3 + 0,4x_4 \geq 0$$

Điều kiện số tiền đầu tư vào công trái và gửi tiết kiệm:

$$x_2 + x_3 \geq 0,25(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$$

$$\Leftrightarrow -0,25x_1 + 0,75x_2 + 0,75x_3 - 0,25x_4 \geq 0$$

Điều kiện về số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu: $x_3 \geq 100$

3.1.1. MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC TẾ

C. Bài toán lập kế hoạch đầu tư

Điều kiện không âm của các khoản đầu tư:

$$x_j \geq 0 \forall j = \overline{1,4}$$

Ta có mô hình bài toán như sau:

$$f = 0,2x_1 + 0,12x_2 + 0,1x_3 + 0,15x_4 \rightarrow \max$$

Với hệ ràng buộc:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2.000$$

$$-0,6x_1 + 0,4x_2 + 0,4x_3 + 0,4x_4 \geq 0$$

$$-0,25x_1 + 0,75x_2 + 0,75x_3 - 0,25x_4 \geq 0$$

$$x_3 \geq 100$$

$$x_j \geq 0 \forall j = \overline{1,4}$$

3.1.2. BÀI TOÁN QHTT TỔNG QUÁT

Bài toán tổng quát của QHTT có dạng sau:

$$f(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min(\max)$$

Với hệ ràng buộc:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = \overline{1; k} \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, i = \overline{k+1, m} \\ x_j \geq 0 \forall j = \overline{1, n} \end{cases}$$

3.1.2. BÀI TOÁN QHTT TỔNG QUÁT

Để phân biệt tính chất của các ràng buộc đối với một phương án, ta làm quen với hai khái niệm: *ràng buộc chặt* và *ràng buộc lỏng*.

Định nghĩa 1:

Nếu đối với phương án x mà ràng buộc i thỏa mãn với dấu đẳng thức, nghĩa là $\sum_j^n a_{ij}x_j = b_i$ thì ta nói phương án x thỏa mãn chặt ràng buộc i .

Nếu đối với phương án x mà ràng buộc i thỏa mãn với dấu bất đẳng thức thực sự, nghĩa là $\sum_j^n a_{ij}x_j > b_i$ thì ta nói phương án x thỏa mãn lỏng ràng buộc i .

3.1.2. BÀI TOÁN QHTT TỔNG QUÁT

Định nghĩa 2:

Ta gọi một phương án thỏa mãn chặt n ràng buộc độc lập tuyến tính là phương án cực biên. Một phương án cực biên thỏa mãn chặt đúng n ràng buộc gọi là phương án cực biên không suy biến, thỏa mãn chặt hơn n ràng buộc gọi là phương án cực biên suy biến.

Định nghĩa 3:

Một phương án mà tại đó hàm mục tiêu đạt cực tiểu (cực đại) gọi là phương án tối ưu. Bài toán có ít nhất một phương án tối ưu gọi là bài toán giải được, bài toán không có phương án hoặc có phương án nhưng hàm mục tiêu không bị chặn dưới (trên) trên tập phương án gọi là không giải được.

3.1.2. BÀI TOÁN QHTT TỔNG QUÁT

Để nhất quán trong lập luận, ta xét bài toán tìm cực tiểu, sau đó ta xét cách đưa bài toán tìm cực đại về bài toán tìm cực tiểu.

* Chuyển bài toán tìm cực đại về bài toán tìm cực tiểu :

Nếu gặp bài toán tìm max, tức là :

$$f(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max \text{ với } X \in M$$

Thì giữ nguyên ràng buộc, ta đưa nó về dạng bài toán tìm min:

$$g(X) = -f(X) = -\sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min \text{ với } X \in M$$

3.1.3. BÀI TOÁN QHTT CHÍNH TẮC

Bài toán chính tắc của QHTT có dạng sau:

$$f(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$$

Với hệ ràng buộc:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = \overline{1; m} \\ x_j \geq 0 \forall j = \overline{1, n} \end{cases}$$

3.1.3. BÀI TOÁN QHTT CHÍNH TẮC

Kí hiệu ma trận hàng $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)_{1 \times n}$ và các ma trận:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}, A_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \forall j = \overline{1, n}, A = (a_{ij})_{m \times n}$$

Ta có bài toán ở dạng ma trận như sau:

$$f(x) = cx \rightarrow \min, \text{ với điều kiện: } \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

và bài toán ở dạng vecto như sau:

$$f(x) = cx \rightarrow \min, \text{ với điều kiện:}$$

$$\begin{cases} A_1x_1 + A_2x_2 + \dots + A_nx_n = b \\ x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

3.1.3. BÀI TOÁN QHTT CHÍNH TẮC

Đối với bài toán dạng chính tắc ta có một số tính chất và khái niệm quan trọng của phương án cực biên như sau :

Tính chất 1(Nhận dạng phương án cực biên) :
Phương án x của bài toán dạng chính tắc là cực biên khi và chỉ khi hệ thống các véc tơ $\{A_j : x_j > 0\}$ độc lập tuyến tính. Với giả thiết hạng $[A] = m$ thì một phương án cực biên không suy biến có đúng m thành phần dương, suy biến có ít hơn m thành phần dương.

3.1.3. BÀI TOÁN QHTT CHÍNH TẮC

Định nghĩa 4: Ta gọi một hệ m véc tơ $\{A_j\}$ độc lập tuyến tính bao hàm hệ thống các véc tơ tương ứng với các thành phần dương của phương án cực biên x là **cơ sở của phương án cực biên** ấy, kí hiệu một cách quy ước là J , trong đó $J = \{j : A_j \text{ nằm trong cơ sở}\}$

Tính chất 2 (Tính hữu hạn của số phương án cực biên): Số phương án cực biên của mọi bài toán quy hoạch tuyến tính đều hữu hạn.

Tính chất 3 (Sự tồn tại phương án tối ưu): Nếu bài toán dạng chính tắc có phương án và hàm mục tiêu bị chặn dưới trên tập phương án thì bài toán có phương án cực biên tối ưu.

3.1.5. ĐƯA BÀI TOÁN QHTT VỀ DẠNG CHÍNH TẮC

Phương pháp: Ta có thể đưa bài toán QHTT tổng quát về bài toán QHTT dạng chính tắc tương đương nhờ các quy tắc sau:

- Nếu có $\max f(X)$ thì đưa về $\{\min - f(X)\}$
- Nếu có bất đẳng thức $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$ hoặc $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$ thì ta đưa thêm ẩn phụ $x_{n+i} \geq 0$ với hệ số của hàm mục tiêu $c_{n+i} = 0$ để có:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i \text{ hoặc } \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i$$

- Nếu x_k chưa có ràng buộc về dấu thì ta có thể thay nó bởi hai biến mới $x_{k'}$ và $x_{k''}$ không âm theo công thức:
 $x_k = x_{k'} - x_{k''}$.

Ví dụ: Bài toán QHTT

$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 \rightarrow \max$$

$$x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 6x_4 \leq 15$$

$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 9$$

$$x_1, x_2, x_4 \geq 0, x_3 \text{ không ràng buộc dấu}$$

3.2. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH

- ▶ 3.2.1. Dấu hiệu tối ưu, Bảng đơn hình
 - ▶ 3.2.2. Thuật toán đơn hình
 - ▶ 3.2.3. Tính hữu hạn của thuật toán đơn hình
- 
- A series of white diagonal lines of varying lengths and thicknesses, located in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

3.2.1. DẤU HIỆU TỐI ƯU BẰNG ĐƠN HÌNH

a) Tư tưởng của phương pháp đơn hình

Xét bài toán QHTT dạng chính tắc: $f(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = \overline{1; m} \\ x_j \geq 0 \forall j = \overline{1, n} \end{cases}$$

và bài toán ở dạng vecto như sau:

$f(x) = cx \rightarrow \min$, với điều kiện:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n A_j x_j = b \\ x_j \geq 0 \forall j = \overline{1, n} \end{cases}$$

3.2.1. DẤU HIỆU TỐI ƯU BẰNG ĐƠN HÌNH

a) Tư tưởng của phương pháp đơn hình

Ta đã biết rằng :

- Nếu bài toán có phương án thì có phương án cực biên
- Nếu bài toán có phương án tối ưu thì cũng có phương án cực biên tối ưu.
- Số phương án cực biên là hữu hạn.

Do đó, ta có thể tìm một phương án tối ưu(hay một lời giải của bài toán) trong tập hợp các phương án cực biên. Tập hợp này là hữu hạn. Vì vậy Dantzig đề xuất thuật toán đơn hình như sau:

3.2.1. DẤU HIỆU TỐI ƯU BẰNG ĐƠN HÌNH

a) Tư tưởng của phương pháp đơn hình

Xuất phát từ một phương án cực biên x_0 . Kiểm tra xem x_0 có là phương án tối ưu hay chưa. Nếu x_0 chưa phải là phương án tối ưu thì tìm cách cải tiến nó để được phương án khác là x_1 tốt hơn x_0 , tức là $f(x_1) < f(x_0)$. Quá trình này lặp lại nhiều lần. Vì số phương án cực biên là hữu hạn nên sau một số hữu hạn lần lặp ta sẽ tìm thấy phương án cực biên tối ưu.

Để thực hiện thuật toán đề ra ở trên, ta cần làm rõ hai vấn đề sau:

- Làm thế nào để biết một phương án cực biên đã cho là tối ưu hay chưa, tức là cần tìm « dấu hiệu tối ưu ».
- Làm thế nào để từ một phương án cực biên chưa tối ưu tìm được một phương án cực biên tốt hơn nó.

3.2.1. DẤU HIỆU TỐI ƯU BẰNG ĐƠN HÌNH

b) Dấu hiệu tối ưu:

Kí hiệu:

$$\Delta_k = \sum_{j \in J_0} z_{jk} c_j - c_k, (k \notin J_0)$$

Gọi là ước lượng của vectơ cột A_k theo cơ sở J

Nhận xét: Do $x \geq 0$ nên nếu $\forall k \notin J_0, \Delta_k \leq 0$ thì $f(x) \geq f(x^0)$,
 $\forall x \in M$ do đó ta có **dấu hiệu tối ưu** sau đây:

Phương án cực biên x^0 với cơ sở J_0 là phương án tối ưu khi và chỉ khi $\Delta_k \leq 0, \forall k \notin J_0$

3.2.1. DẤU HIỆU TỐI ƯU BẢNG ĐƠN HÌNH

c) Bảng đơn hình

Để thuận tiện cho việc tính toán, người ta sắp xếp các số liệu thành một bảng gọi là bảng đơn hình:

Hệ số	Cơ sở	Phương án	c_1	c_2	...	c_k	c_s	c_n
			A_1	A_2	...	A_k	A_s	A_n
c_{j_1}	A_{j_1}	x_{j_1}	$z_{j_1 1}$	$z_{j_1 2}$	...	$z_{j_1 k} \dots$	$z_{j_1 s} \dots$	$z_{j_1 n}$
c_{j_2}	A_{j_2}	x_{j_2}	$z_{j_2 1}$	$z_{j_2 2}$	...	$z_{j_2 k} \dots$	$z_{j_2 s} \dots$	$z_{j_2 n}$
...	...	...	...	...	...	...	...	...
c_{j_r}	A_{j_r}	x_{j_r}	$z_{j_r 1}$	$z_{j_r 2}$	...	$z_{j_r k} \dots$	$z_{j_r s} \dots$	$z_{j_r n}$
...	...	...	...	...	...	...	...	...
c_{j_m}	A_{j_m}	x_{j_m}	$z_{j_m 1}$	$z_{j_m 2}$	...	$z_{j_m k} \dots$	$z_{j_m s} \dots$	$z_{j_m n}$
		$f(x)$	Δ_1	$\Delta_2 \dots$	...	Δ_k	$\Delta_s \dots$	Δ_n

3.2.2. THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH

Ví dụ 2: Giải BTQH TT sau bằng phương pháp đơn hình

$$F(x) = 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 + 4x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 + x_6 = 6 \\ x_2 - x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 + 3x_4 + 2x_5 \leq 5 \\ x_j \geq 0, \forall j = \overline{1,6} \end{cases}$$

3.2.2. THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH

Bước xuất phát: Tìm một phương án cực biên x^0 và cơ sở J_0 tương ứng. Tìm các hệ số triển khai z_{jk} và các ước lượng Δ_k .

Bước 1: Kiểm tra dấu hiệu tối ưu:

- Nếu $\Delta_k \leq 0, \forall k \notin J_0$ thì x^0 là PATU. Thuật toán kết thúc.
- Nếu $\exists \Delta_k > 0$ thì chuyển sang bước 2.

3.2.2. THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH

Bước 2: Kiểm tra dấu hiệu hàm mục tiêu giảm vô hạn: với mỗi $k \notin J_0$ mà $\Delta_k > 0$ thì kiểm tra các hệ số triển khai z_{jk} của cột A_k tương ứng:

- Nếu có một $\Delta_k > 0$ mà tất cả $z_{jk} \leq 0 \ \forall j \in J_0$ thì kết luận hàm mục tiêu giảm vô hạn trên miền ràng buộc. Bài toán không có lời giải hữu hạn. Thuật toán kết thúc.

- $\forall k \notin J_0$ mà $\Delta_k > 0$ đều tồn tại ít nhất một hệ số $z_{jk} > 0$ thì chuyển sang bước 3.

3.2.2. THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH

Bước 3: Xác định cột xoay, dòng xoay và phần tử xoay:

- Chọn chỉ số $s \notin J_0: \Delta_s = \max\{\Delta_k > 0, k \notin J_0\}$, đánh dấu **cột s** là **cột xoay**.
- Tìm chỉ số r đạt min: $\theta = \frac{x_r^0}{z_{rs}} = \min\{\frac{x_j^0}{z_{js}}, z_{js} > 0\}$, đánh dấu **dòng r** là **dòng xoay**.
- Giao giữa cột xoay và dòng xoay là **phần tử xoay**.

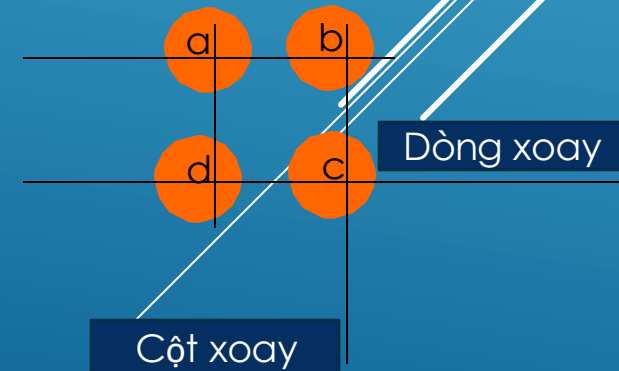
Bước 4: Tính các $x_j^1, f(x^1), \Delta_k^1, z_{jk}^1$ trong cơ sở mới $J_1 = (J_0 \setminus r) \cup s$ theo công thức trên. Ghi nhận kết quả trong một bảng mới. Quay lại bước 1.

3.2.2. THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH

Để nhận được bảng đơn hình mới từ bảng đơn hình cũ ta làm như sau:

- Thay A_r bằng A_s , c_r bằng c_s .
- Chia các phần tử trên dòng xoay (dòng r) cho phần tử xoay z_{rs} ta được dòng r mới gọi là dòng chuẩn.
- Mỗi phần tử khác ngoài dòng xoay, trừ đi tích của phần tử cùng hàng với nó trên cột xoay với phần tử cùng cột với nó trên dòng chuẩn được phần tử cùng vị trí trong bảng đơn hình mới.

$$a' = a - \frac{bd}{c}$$



3.2.2. THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH

Ví dụ 2: Giải BTQH TT sau bằng phương pháp đơn hình

$$F(x) = 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 + 4x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 + x_6 = 6 \\ x_2 - x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 + 3x_4 + 2x_5 \leq 5 \\ x_j \geq 0, \forall j = \overline{1,6} \end{cases}$$

3.2.3. TÍNH HỮU HẠN CỦA THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH

*** Tính hữu hạn của thuật toán đơn hình**

Nếu BTQHHTT có phương án và không suy biến thì sau hữu hạn bước lặp đơn hình ta sẽ tìm được phương án tối ưu hoặc phát hiện bài toán có hàm mục tiêu giảm vô hạn hay bài toán không có lời giải hữu hạn.

Sau mỗi bước lặp, nếu không xảy ra trường hợp hàm mục tiêu giảm vô hạn thì ta tìm được một phương án mới thực sự tốt hơn phương án cũ, tức là không bao giờ trở lại phương án đã đi qua. Vì số phương án cực biên là hữu hạn nên sau hữu hạn bước lặp ta phải tìm được phương án cực biên tối ưu.

3.2.3. TÍNH HỮU HẠN CỦA THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH

* Hiện tượng xoay vòng

- Là hiện tượng lặp đi, lặp lại vô hạn các bảng đơn hình đã thực hiện trước đó nếu quy tắc chọn dòng xoay, cột xoay là cố định.
- **Trường hợp có nhiều cột xoay:** tức là có nhiều giá trị $\Delta_k > 0$ bằng nhau, ta chọn theo quy tắc sau:
 - + Tụt nhanh nhất: chọn cột $\Delta_k = \max\{\Delta_j > 0\} \rightarrow f(x) \downarrow \theta_k \Delta_k$
 - + Giảm nhiều nhất: chọn cột Δ_k ứng với $\theta_k \Delta_k$ là lớn nhất
 - + Chỉ số nhỏ nhất: chọn cột $\Delta_k = \min\{\Delta_j > 0\}$
 - + Chọn ngẫu nhiên: chọn $\Delta_j > 0$ ngẫu nhiên

3.2.3. TÍNH HỮU HẠN CỦA THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH

* Hiện tượng xoay vòng

- **Trường hợp có nhiều dòng xoay:** tức là có nhiều giá trị θ_k bằng nhau ở nhiều dòng, ta chọn theo quy tắc sau:
 - + Chọn ngẫu nhiên: chọn θ_k ngẫu nhiên
 - + Chọn dòng có z_{jk} nhỏ nhất

3.3. PHƯƠNG PHÁP TÌM PHƯƠNG ÁN CỰC BIÊN XUẤT PHÁT

- ▶ 3.3.1. Nội dung phương pháp
 - ▶ 3.3.2. Xây dựng bài toán “M”
 - ▶ 3.3.3. Mối quan hệ giữa bài toán “M” và bài toán gốc
- 
- A series of white diagonal lines of varying lengths and thicknesses, located in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

VD BT “M”

Cho bài toán QHTT sau:

$$f(x) = -3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 + x_4 & = 10 \\ -3x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 & \leq 8 \\ 4x_1 - x_2 - 2x_3 & = 4 \end{cases}$$

Với điều kiện: $x_j \geq 0$ với $j = 1, 2, 3, 4$; hãy giải bài toán bằng phương pháp đơn hình.

3.3.1. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

Xây dựng bài toán mới là bài toán biến giả hay bài toán “M” từ bài toán đang xét.

Bài toán “M” có ngay PACB xuất phát và có đủ điều kiện áp dụng thuật toán đơn hình để giải, đồng thời kết quả của bài toán “M” đưa ra được kết luận cho bài toán đang xét.

3.3.2. XÂY DỰNG BÀI TOÁN “M”

Xét BTQHTT dạng chính tắc:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$$

$$\text{Với điều kiện: } \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \forall i = \overline{1, m} \\ x_j \geq 0, \forall j = \overline{1, n} \end{cases} \quad (I)$$

Bài toán này được gọi là bài toán ban đầu (BT gốc). Giả thiết rằng $b_i \geq 0, \forall i = \overline{1, m}$ và ma trận các hệ số trong hệ ràng buộc $A = (a_{ij})_{m \times n}$ không chứa véc tơ đơn vị nào. Bài toán “M” được xây dựng như sau:

3.3.2. XÂY DỰNG BÀI TOÁN “M”

Thêm vào vế trái của pt thứ $i (i = \overline{1, m})$ trong hệ ràng buộc (I) một biến giả $x_{n+i} \geq 0, \forall i = \overline{1, m}$. Hệ số của các biến giả này trên hàm mục tiêu đều bằng M, với M là số dương lớn tùy ý ($M \gg 0$), bài toán “M” có dạng:

$$f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j + M \sum_{i=1}^m x_{n+i} \rightarrow \min$$

$$\text{Với điều kiện: } \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+i} = b_i, \forall i = \overline{1, m} \\ x_j \geq 0, \forall j = \overline{1, n}; M \gg 0 \end{cases}$$

3.3.2. XÂY DỰNG BÀI TOÁN “M”

Bài toán “M” có ngay PACB xuất phát:

$$\bar{x}^0 = (0; 0; \dots; b_1; b_2; \dots; b_m)$$

Với cơ sở $J_0 = \{A_{n+1}; A_{n+2}; \dots; A_{n+m}\}$

Áp dụng thuật toán đơn hình để giải BT “M”.

*Lưu ý:

- Hệ số ước lượng: $\Delta_j = \alpha_j + \beta_j M$
- Trong bảng đơn hình dòng ước lượng sẽ chia thành 2 dòng chứa hệ số α_j và β_j . Để xét dấu Δ_j và so sánh chúng với nhau, ta sử dụng quy tắc:

3.3.2. XÂY DỰNG BÀI TOÁN “M”

*Lưu ý:

- Hệ số ước lượng: $\Delta_j = \alpha_j + \beta_j M$
- Trong bảng đơn hình dòng ước lượng sẽ chia thành 2 dòng chứa hệ số α_j và β_j . Để xét dấu Δ_j và so sánh chúng với nhau, ta sử dụng quy tắc:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta_j > 0 \text{ nếu } \left[\begin{array}{l} \beta_j > 0; \alpha_j \text{ tùy ý} \\ \beta_j = 0 \text{ và } \alpha_j > 0 \end{array} \right. \\ \Delta_p > \Delta_q \text{ nếu } \left[\begin{array}{l} \beta_p > \beta_q; \alpha_p \text{ và } \alpha_q \text{ tùy ý} \\ \beta_p = \beta_q \text{ và } \alpha_p > \alpha_q \end{array} \right. \end{array} \right.$$

3.3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA BÀI TOÁN “M” VÀ BÀI TOÁN GỐC

- Nếu BT “M” có $\bar{x}^* = (x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*; 0; 0; \dots; 0)$ là PATU thì bài toán gốc có $x^* = (x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)$ là PATU và $f(\bar{x}^*) = f(x^*)$.
- Nếu BT “M” có $\bar{x}^* = (x_1^*; x_2^*; \dots; x_{n+m}^*)$ trong đó tồn tại ít nhất một $x_{n+i}^* > 0, (i = \overline{1, m})$ thì bài toán gốc không có PATU (bài toán không giải được).
- Nếu BT “M” vô nghiệm thì bài toán gốc cũng vô nghiệm.

***Lưu ý:** Nếu trong quá trình tính toán, một biến giả $x_{n+i} > 0, (i = \overline{1, m})$ được đưa ra khỏi cơ sở thì không thể đưa vào được nữa (chỉ với biến giả).